

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS**  
**INSTITUTO DE INFORMÁTICA**  
**BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Residência Técnica em Sistemas de Informação

**Dicionário de Dados e Modelo**  
**Entidade-Relacionamento (DER)**

SQUAD 04

| <b>Versão</b> | <b>Data</b> | <b>Autor</b>              |
|---------------|-------------|---------------------------|
| 1.0           | 16/06/2026  | MATHEUS PAMPLONA OLIVEIRA |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução.....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>2. Banco de Dados Adotado.....</b>            | <b>3</b>  |
| <b>3. Modelo Conceitual.....</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>4. Modelo Lógico.....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>5. Regras de Integridade.....</b>             | <b>6</b>  |
| 5.1 Usuários e Perfis.....                       | 6         |
| 5.2 Permissões.....                              | 7         |
| 5.3 Conteúdos Suspeitos.....                     | 7         |
| 5.4 Processo de Checagem.....                    | 7         |
| 5.5 Evidências.....                              | 7         |
| 5.6 Análises Externas.....                       | 7         |
| 5.7 Pareceres.....                               | 8         |
| 5.8 Revisões.....                                | 8         |
| 5.9 Relatórios de Publicação.....                | 8         |
| <b>6. Cardinalidade dos Relacionamentos.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>7. Dicionário de Dados.....</b>               | <b>11</b> |
| <b>8. Considerações Finais.....</b>              | <b>11</b> |

## 1 - Introdução

Este documento apresenta o modelo de dados desenvolvido para a plataforma **eFCaaS** (Enhanced Fact-Checking as a Service), responsável por apoiar o processo de análise e verificação de conteúdos. O objetivo é estabelecer uma estrutura consistente para armazenamento, recuperação e relacionamento das informações utilizadas ao longo do fluxo operacional da solução.

O modelo foi concebido utilizando o paradigma relacional, permitindo a organização dos dados de forma estruturada, garantindo integridade, rastreabilidade e consistência entre as entidades envolvidas no processo de checagem de conteúdos.

Além de servir como base para implementação do banco de dados, este documento atua como referência para desenvolvedores, arquitetos de software e demais integrantes da equipe, facilitando a manutenção e evolução da solução.

---

## 2 - Banco de Dados Adotado

A solução foi projetada utilizando o modelo de banco de dados relacional, sendo prevista sua implementação em PostgreSQL devido à sua robustez, suporte a transações, mecanismos de integridade referencial e ampla utilização em aplicações corporativas.

Características do modelo adotado

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD): PostgreSQL;
- Modelo de armazenamento: Relacional;
- Utilização de chaves primárias para identificação única dos registros;
- Utilização de chaves estrangeiras para garantir integridade referencial;
- Normalização das tabelas visando redução de redundâncias;
- Suporte às propriedades ACID;
- Controle de consistência e integridade dos dados.

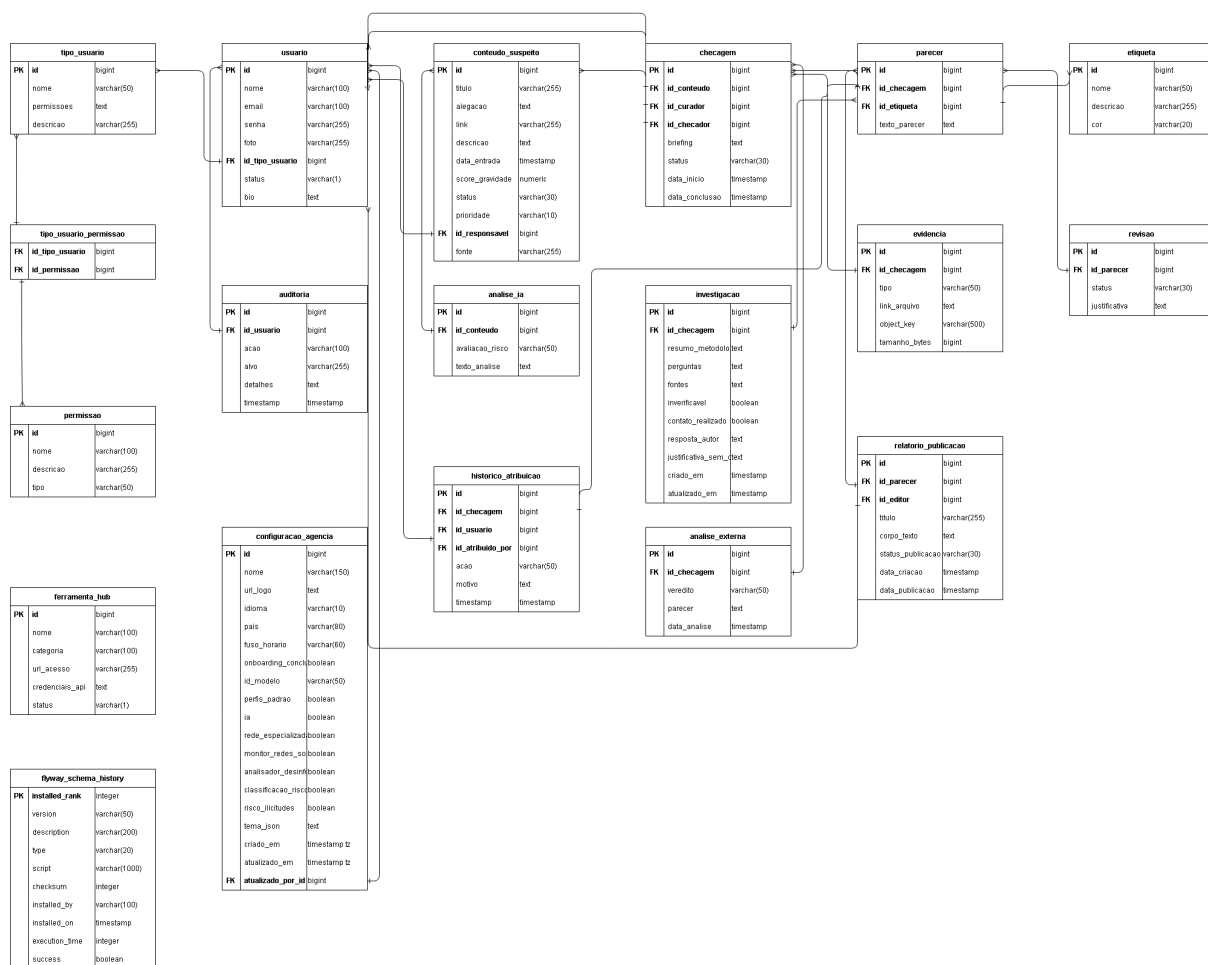
---

### 3 - Modelo Conceitual

O modelo conceitual representa as principais entidades envolvidas na plataforma e seus respectivos relacionamentos. A estrutura mapeia o ciclo completo de verificação de conteúdos suspeitos, desde sua ingestão e triagem até o parecer técnico e a publicação final, integrando os mecanismos de auditoria, configurações de agências e automações por Inteligência Artificial.

As entidades contemplam os seguintes processos de negócio:

- **Gestão de identidades, usuários e permissões:** Controle estruturado de perfis de acesso baseado em funções (RBAC);
- **Cadastro, triagem e cálculo de severidade de conteúdos suspeitos:** Recebimento, classificação e ordenação de prioridades de análise;
- **Análises preditivas automatizadas:** Processamento inicial e suporte à checagem com uso de Inteligência Artificial;
- **Fluxo de checagem e investigação de campo:** Metodologia de apuração e acompanhamento operacional dos analistas;
- **Armazenamento e rastreabilidade de evidências:** Gestão de metadados de arquivos, mídias e provas digitais ou físicas;
- **Mapeamento de análises externas complementares:** Integração de dados de verificação cruzada com outros veículos parceiros;
- **Emissão de pareceres técnicos:** Consolidação de conclusões fundamentadas vinculadas a etiquetas de vereditos;
- **Controle editorial e fluxo de revisão:** Verificação técnica e validação do conteúdo por pares;
- **Publicação e governança de relatórios:** Disponibilização dos artigos finais para consumo público e histórico imutável de auditoria.



**Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento da plataforma eFCaaS.**

**Fonte:** Elaborado pelo Squad 4 no âmbito da disciplina da Residência Técnica (2026/1). Arquivo digital disponível em: [https://app.diagrams.net/#G1zrcFG7XmyzP\\_Osnea4u6YCuSr-GS3D\\_o#%7B%22pa geld%22%3A%22efcaas\\_er\\_v2%22%7D](https://app.diagrams.net/#G1zrcFG7XmyzP_Osnea4u6YCuSr-GS3D_o#%7B%22pa geld%22%3A%22efcaas_er_v2%22%7D)

## 4 - Modelo Lógico

O modelo lógico define as estruturas e tabelas relacionais em conformidade com a Terceira Forma Normal (3FN), garantindo a consistência referencial e eliminando redundâncias operacionais. O esquema é composto pelas seguintes tabelas:

- **usuario:** Cadastro de agentes, checadores e administradores da plataforma.
- **tipo\_usuario:** Perfis ou papéis de acesso no sistema (Roles).

- **permissao:** Ações específicas permitidas no sistema.
- **tipo\_usuario\_permissao:** Tabela associativa que vincula permissões a perfis de acesso.
- **auditoria:** Registro de logs imutáveis (Audit Trail) de ações sensíveis dos usuários.
- **configuracao\_agencia:** Parâmetros operacionais e flags de Inteligência Artificial ou recursos ativos por agência de checagem.
- **ferramenta\_hub:** Catálogo de ferramentas integradas para suporte ao analista.
- **conteudo\_suspeito:** Repositório central de alegações, boatos e denúncias cadastradas.
- **analise\_ia:** Relatório preditivo automático gerado por Inteligência Artificial sobre o conteúdo.
- **checagem:** Controle do processo ativo de apuração e atribuição de responsáveis.
- **historico\_atribuicao:** Registro histórico e motivado de transições de responsabilidade de casos.
- **investigacao:** Caderno de campo com a metodologia de apuração aplicada pelo chegador.
- **analise\_externa:** Registro de verificação cruzada com outros veículos.
- **evidencia:** Armazenamento estruturado de metadados de provas físicas ou digitais.
- **parecer:** Conclusão técnica e fundamentada da agência.
- **etiqueta:** Classificação unificada do veredito (ex: Falso, Verdadeiro).
- **revisao:** Fluxo de controle de qualidade e revisões editoriais do parecer.
- **relatorio\_publicacao:** Artigo final diagramado e pronto para consumo público.

## 5 - Regras de Integridade

A integridade dos dados é garantida por meio de restrições implementadas nas entidades e nos relacionamentos existentes.

### 5.1 - Usuários e Perfis

- Todo registro em **usuario** deve conter obrigatoriamente um perfil associado (id\_tipo\_usuario como chave estrangeira obrigatória).
- O campo email na tabela **usuario** deve ser globalmente exclusivo (Restrição UNIQUE).
- A senha dos usuários deve ser armazenada utilizando algoritmos robustos de hash criptográfico.
- O campo status deve controlar de forma estruturada a permissão de login do colaborador.

## 5.2 - Permissões

- A relação entre perfis (**tipo\_usuario**) e permissões (**permissao**) é efetuada estritamente por meio da tabela associativa **tipo\_usuario\_permissao**, impedindo conexões diretas órfãs.
- Exclusões na tabela **permissao** ou **tipo\_usuario** devem propagar-se ou ser restritas caso haja dependências na tabela de junção para proteger a integridade das regras de acesso.

## 5.3 - Conteúdos Suspeitos

- Todo registro de **conteudo\_suspeito** exige o preenchimento obrigatório de **titulo**, **alegacao** e **status**.
- O registro da data de entrada deve ser automatizado via banco de dados por meio de marcos temporais padronizados (timestamp).
- O campo **score\_gravidade** deve receber valores calculados numericamente para a ordenação de filas e a priorização das análises.

## 5.4 - Processo de Checagem

- Uma checagem deve estar obrigatoriamente vinculada a um **conteudo\_suspeito** de origem válido.
- Os campos **id\_curador** e **id\_checador** devem mapear chaves válidas da tabela **usuario**.
- Cada transição de estado da checagem ou mudança de atribuição deve registrar uma entrada na tabela **historico\_atribuicao** informando a justificativa.

## 5.5 - Evidências

- Toda evidência deve possuir um vínculo explícito com uma checagem em andamento.
- Para anexos armazenados em nuvem, os campos **link\_arquivo** e **object\_key** do Object Storage são obrigatórios para fins de rastreabilidade.

## 5.6 - Análises Externas

- Os registros de **analise\_externa** devem conter a identificação do veículo de comunicação parceiro e estar vinculados ao respectivo processo de checagem

## 5.7 - Pareceres

- O parecer deve estar acoplado a uma checagem concluída e carregar um **id\_etiqueta** válido que defina o veredito unificado da agência.
- O corpo analítico do parecer deve ser armazenado como texto rico para viabilizar pesquisas futuras.

## 5.8 - Revisões

- Um parecer não deve transitar para o status de publicado se possuir revisões pendentes ou com status de reprovação na tabela **revisao**.
- Toda contestação ou reprovação técnica do parecer exige o preenchimento descritivo do campo justificativa.

## 5.9 - Relatórios de Publicação

- O **relatorio\_publicacao** exige vinculação a um **id\_parecer** homologado e a um **id\_editor** cadastrado no sistema.
- A liberação do relatório exige o preenchimento automático do campo **data\_publicacao**.

## 6 - Cardinalidade dos Relacionamentos

Os relacionamentos existentes entre as entidades seguem as seguintes cardinalidades estruturais:



| Entidade Origem   | Entidade Destino | Cardinalidade | Justificativa / Regra de Negócio                                                                                                    |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo_usuario      | usuario          | 1:N           | Um perfil (Role) engloba vários usuários; cada usuário tem exatamente um perfil atribuído.                                          |
| tipo_usuario      | permissao        | N:N           | Um perfil tem várias permissões e uma permissão está em vários perfis. Resolvido na tabela tipo_usuario_permissao.                  |
| conteudo_suspeito | analise_ia       | 1:1           | Cada conteúdo suspeito recebe uma única análise preditiva automatizada da IA DAurora assim que entra no sistema.                    |
| conteudo_suspeito | checagem         | 1:N           | Um conteúdo suspeito pode abrir uma checagem dedicada, ou múltiplos conteúdos similares podem ser agrupados sob uma mesma checagem. |
| usuario           | checagem         | 1:N           | Um utilizador (seja curador ou checadador) pode estar associado a múltiplos processos de checagem ao longo do tempo.                |

|          |                      |     |                                                                                                                          |
|----------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| checagem | investigacao         | 1:1 | Cada processo de checagem possui estritamente um caderno de investigação (metodologia, perguntas e respostas do autor).  |
| checagem | evidencia            | 1:N | Uma checagem pode não ter nenhuma evidência inicialmente ou conter múltiplos anexos/provas digitais e físicos.           |
| checagem | analise_externa      | 1:N | Para validação cruzada, uma checagem pode mapear nenhuma ou várias análises feitas por outros veículos de fact-checking. |
| checagem | parecer              | 1:1 | O processo de investigação de uma checagem resulta em exatamente um parecer técnico conclusivo.                          |
| parecer  | revisao              | 1:N | Um parecer pode passar por várias rodadas de revisão editorial (aprovação/reprovação) até estar apto para publicação.    |
| parecer  | relatorio_publicacao | 1:1 | Um parecer técnico homologado e aprovado origina um único relatório formatado para publicação final.                     |

|         |           |     |                                                                                                                             |
|---------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parecer | etiqueta  | N:1 | Múltiplos pareceres diferentes podem partilhar da mesma etiqueta de veredito (ex: vários casos recebem a etiqueta "Falso"). |
| usuario | auditoria | 1:N | Um utilizador gera múltiplos registos na tabela de logs (Audit Trail) conforme realiza ações sensíveis no sistema.          |

## 7 - Dicionário de Dados

Com o objetivo de documentar a estrutura de armazenamento das informações da plataforma **eFCaaS**, foi desenvolvido um Dicionário de Dados centralizado e exaustivo. Ele mapeia os metadados de todas as entidades identificadas no novo ecossistema, incluindo tipos primitivos compatíveis com SGBDs relacionais modernos (como PostgreSQL), tamanho de armazenamento, identificação de chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e obrigatoriedades (Null / Not Null).

O Dicionário de Dados foi formalizado em um artefato independente e estruturado para manter a manutenibilidade contínua do projeto, servindo de fundação técnica direta para engenheiros de software, administradores de banco de dados (DBAs) e analistas de QA.

O artefato correspondente ao dicionário de dados encontra-se disponível no repositório documental do projeto, podendo ser acessado por meio do seguinte endereço:

[Entregável 3 : Infraestrutura, Segurança e Evolução](#)

## 8 - Considerações Finais

O modelo de dados proposto fornece uma arquitetura relacional de alta integridade, escalável e otimizada para auditoria contínua, atendendo de forma estrita às necessidades de uma plataforma de Fact-Checking corporativa (**eFCaaS**). A separação limpa das regras de negócio, o controle fino de perfis (RBAC) e as estruturas dedicadas a logs e históricos garantem que todo o ciclo de apuração seja rastreável e juridicamente defensável.

A aderência às formas normais reduz o risco de anomalias de escrita e simplifica a implementação de novas ferramentas de IA ou integrações futuras via APIs, garantindo a sustentabilidade da solução ao longo de todo o seu ciclo de vida.